DOC-SMCTA-GOV-004 · VERSIÓN 2.2.0

Registro Formal de Solicitudes de Cambio (CR-001 a CR-003)

Control de Configuración y Trazabilidad de Pivotes Estructurales bajo Estándar IEEE 828 e ISO/IEC/IEEE 12207

Proyecto / Sistema	**Gestión de Configuración y Auditoría de Alcance del Proyecto**
Fase / Área Normativa	**06 — Gobernanza de Ingeniería y Blindaje Técnico Oficial**
Autoría y Gobernanza	**Comité de Control de Cambios e Ingeniería — Proyecto SMCTA**
Fecha de Emisión	**Noviembre 2026**

Índice General de Contenidos

Resumen

Tabla Resumen de Control de Cambios Aprobados

CR-001: Reingeniería del Modelo Económico y Transaccional (v1 Market Maker a v2 P2P Escrow)

1. Identificación y Motivación Técnica-Regulatoria
2. Especificación Técnica del Cambio Aplicado
3. Análisis de Impacto por Rol del Equipo

CR-002: Unificación de Frontend y Migración de Maquetas `BREW/DESK` (Dart/Flutter a React)

1. Identificación y Motivación de Ingeniería
2. Especificación Técnica del Cambio Aplicado
3. Verificación de Calidad Post-Cambio

CR-003: Evolución del Mercado P2P Monetario hacia Permuta de Productos (Estilo Steam), Créditos de Circuito Cerrado e Intercambiador por Descontinuación (Estilo KeyDrop)

1. Identificación y Motivación Regulatoria, Económica y Operativa
2. Especificación Técnica y Matemática del Nuevo Modelo (v2.2)
3. Análisis de Impacto sobre la Arquitectura Existente

Resumen

En proyectos desarrollados por equipos distribuidos, los cambios de rumbo no documentados generan desalineación entre el código ejecutado y los artefactos de planificación iniciales, exponiendo a los integrantes a cuestionamientos sobre alcance, tecnología o criterios de aceptación. Este registro formaliza bajo estándar **IEEE 828** las tres solicitudes de cambio mayor (*Change Requests*) aprobadas en el ciclo de vida de **SMCTA**: el pivote fundacional del modelo económico-legal (`CR-001`), la unificación tecnológica de las maquetas visuales en React (`CR-002`) y la evolución del mercado secundario hacia **permuta P2P de productos, créditos de circuito cerrado e intercambiador de equivalencias con incentivo por descontinuación (`CR-003`)**.

Tabla Resumen de Control de Cambios Aprobados

Código CR	Denominación Oficial del Cambio	Severidad	Estado	Fecha Cierre	Referencia / Verificación
CR-001	Reingeniería de *Market Maker* Directo (v1) a Mercado P2P con *Escrow* Segregado (v2)	Crítica (Estructural)	**Implementado**	2026-10-28	`7218327`, `4641e78`, `9d9d8bf`
CR-002	Migración de Maquetas `BREW/DESK` desde Dart/Flutter (`vers/`) hacia React (`@smcta/web`)	Alta (Frontend / UX)	**Implementado**	2026-11-05	`9acebda`, `f4153fa`, `4766f27`
CR-003	Evolución a Trading P2P por Productos (Estilo Steam), Créditos Internos e *Item Changer* con Bonus por Descontinuación (Estilo KeyDrop)	Crítica (Modelo / Producto)	**Aprobado (v2.2)**	2026-11-06	`DOC-SMCTA-GOV-001` (`ADR-007`), `RN-07`, `RN-08`, `UC-05`

CR-001: Reingeniería del Modelo Económico y Transaccional (v1 Market Maker a v2 P2P Escrow)

1. Identificación y Motivación Técnica-Regulatoria

- **Origen del Cambio:** Auditoría interna de riesgos financieros, legales y de seguridad operativa documentada en `01_Matriz_de_Riesgos_y_Mitigacion_Legal_Financiera.md`.
- **Defecto en Línea Base Anterior (v1):** El modelo original asumía que la plataforma recompraría cupones contra su propia liquidez a precios variables y validaría consumos con códigos QR estáticos. Ello generaba: (a) insolvencia matemática ante eventos cancelados o retiros masivos simultáneos, (b) exposición penal/administrativa por intermediación financiera no autorizada y (c) vulnerabilidad trivial ante capturas de pantalla duplicadas.

2. Especificación Técnica del Cambio Aplicado

1. **Sustitución del Motor de Liquidez:** Eliminación total de tesorería compradora propia; incorporación de la tabla `p2p_orders` para intercambio exclusivo entre usuarios pares.
2. **Introducción de Bandas Paramétricas (*Price Collar*):** Restricción obligatoria $[\varphi_{\min}, \varphi_{\max}]$ por *Tenant* validada en `@smcta/shared/src/pricing.ts` (`422 PRICE_COLLAR_VIOLATION`).

3. **Contabilidad de Custodia Segregada (*Escrow*):** Creación del libro mayor `escrow_ledgers` protegido por el disparador `trg_escrow_ledgers_immutable` (`SQLSTATE 28000`), reteniendo exactamente el 100% de `nominalPrice` hasta redención en TPV (`REDEEM_RELEASE`) o vencimiento (`REFUND`).
4. **Criptografía Dinámica de Puerta:** Sustitución de códigos fijos por tokens rotativos de 30 segundos firmados con `HMAC-SHA256` por *Tenant* y versionados con `token_version`.

3. Análisis de Impacto por Rol del Equipo

Dimensión / Rol	Impacto Técnico y Entregables Actualizados
Rol 1 (Backend Core)	Implementación de `checkoutService`, `p2pService`, `escrowService`, `tpvService`, `LockManager` (Redis Lua / Memoria) y aislamiento `SERIALIZABLE`.
Rol 2 (Frontend UX)	Separación clara entre Tienda Primaria, Billetera con QR vivo rotativo y Libro de Órdenes P2P con control deslizante acotado al *Price Collar*.
Rol 3 (Gateway / QA)	Resolución multi-tenant por cabecera/subdominio (`tenantResolver`), consola de conciliación contable B2B y suite Playwright `QA-01..QA-04`.
Presupuesto / Riesgo	Reducción del capital de riesgo operativo requerido en caja propia a **$0,00**; eliminación de contingencia regulatoria bursátil.

CR-002: Unificación de Frontend y Migración de Maquetas `BREW/DESK` (Dart/Flutter a React)

1. Identificación y Motivación de Ingeniería

- **Origen del Cambio:** Revisión de alineación visual entre las maquetas de diseño creadas en `vers/` (prototipo en Dart/Flutter para el vertical de cafetería *BREW/DESK Specialty Coffee*) y la SPA productiva multi-tenant en `apps/web` (React 19 + TypeScript).
- **Problema Detectado:** Coexistían en el repositorio dos implementaciones desconectadas: en `vers/` residían las pantallas con la identidad visual exacta acordada por diseño (portada oscura de barra con promociones cromáticas, modal de producto con gráfico temporal de precios, vista completa de carta y pantalla de ajustes de doble columna estilo maestro-detalle), pero codificadas en Dart sin integración con el backend ni con el motor P2P; mientras que `apps/web` poseía toda la integración transaccional real pero utilizaba tarjetas genéricas que no reflejaban la maqueta aprobada para cafetería.

2. Especificación Técnica del Cambio Aplicado

1. **Preservación Histórica sin Deuda de Compilación (`f4153fa`):** El directorio `vers/` quedó archivado explícitamente como respaldo documental de diseño original (maquetas en `vers/diseños/` y código Dart de referencia), fuera del *pipeline* productivo de *NPM Workspaces*.
2. **Portabilidad Fiel de Vistas y Activos a `@smcta/web` (`9acebda`, `4766f27`):**

- Incorporación de activos gráficos optimizados en `apps/web/public/images/carta/` y modelado tipado del menú en `apps/web/src/data/coffeeCatalog.ts`.
- Construcción de `Storefront.tsx` fiel a la maqueta *BREW/DESK* cuando el recinto activo es `cafeteria` (manteniendo intacta la adaptabilidad camaleónica *White-Label* para `festival`, `hotel` y `sneakers`).
- Implementación de `CartaPage.tsx` (búsqueda instantánea + filtros por categoría), `ProductDetailModal.tsx` (curva SVG suavizada con selectores `24h / 7d / 30d` y estadísticas semanales), `CartDrawer.tsx` + `cart.tsx` (conectados directamente al checkout real con custodia *Escrow*) y `SettingsPage.tsx` (panel maestro-detalle completo de dos columnas para Cuenta, Seguridad, Privacidad, Apariencia y Recursos).

3. **Semilla Oficial de Base de Datos:** Registro automático del cuarto *Tenant* `cafeteria` (*BREW/DESK Specialty Coffee*, collar `70%–150%`, comisiones `2,5% / 1,5%`) en `apps/backend/src/db/seed.ts` y actualización de `dbIntegrity.test.ts`.

3. Verificación de Calidad Post-Cambio

- **Complejidad Ciclomática:** `npm run lint:complexity` aprobado con **0 errores** ($CC \leq 5$ estricto en los nuevos componentes `SettingsPage.tsx`, `CartDrawer.tsx`, `ProductDetailModal.tsx`, `CartaPage.tsx` y `cart.tsx`).
- **Suite Automatizada:** `40/40` pruebas Vitest y `8/8` pruebas Playwright E2E aprobadas sin regresiones.

CR-003: Evolución del Mercado P2P Monetario hacia Permuta de Productos (Estilo Steam), Créditos de Circuito

Cerrado e Intercambiador por Descontinuación (Estilo KeyDrop)

1. Identificación y Motivación Regulatoria, Económica y Operativa

- **Origen del Cambio:** Revisión estratégica de producto e ingeniería sobre las fricciones operativas, impositivas y de liquidez del comercio secundario en gastronomía y retail (*BREW/DESK Specialty Coffee*).
- **Problemas Resueltos por este Giro:**

1. **Eliminación de Liquidación Monetaria entre Particulares (Riesgo PSP / BCRA):** En un mercado P2P liquidado directamente en moneda fiduciaria entre usuarios, cada operación secundaria requiere mover dinero bancario de la cuenta del comprador a la del vendedor y retener comisiones en tránsito, encuadrando a la plataforma como Proveedor de Servicios de Pago (PSP) o sub-adquirente sujeto a KYC financiero, retenciones impositivas (SIRTAC/IIBB) y contracargos de tarjeta. Al transformar la negociación secundaria en **intercambio de productos respaldado por Créditos de Barra de Circuito Cerrado (`credits_balance`)**, el dinero fiduciario ingresa una única vez en la compra primaria al comercio y **jamás vuelve a retirarse hacia cuentas bancarias externas**.
2. **Solución al Problema de Productos Descontinuados o Sin Stock sin Drenaje de Caja:** En el esquema anterior, si el comercio descontinuaba un producto de estación (ej. *Espresso Origen Colombia* o un combo temporal), la única salida limpia era reembolsar efectivo al cliente, provocando pérdida directa de caja y comisiones bancarias hundidas. Mediante la introducción del **Intercambiador de Equivalencias (*Item Changer* inspirado en KeyDrop Skin Changer)**, el usuario deposita su cupón descontinuado a la izquierda, recibe automáticamente un **Incentivo por Descontinuación** (β_{disc}, ej. `+15%` de bonificación sobre el valor nominal) y selecciona a la derecha cualquier combinación de productos activos equivalentes (ej. un alfajor o un *Mokaccino*), reteniendo la diferencia sobrante en su saldo de créditos internos.

2. Especificación Técnica y Matemática del Nuevo Modelo (v2.2)

1. **Trading P2P de Productos entre Usuarios (Inspirado en Steam Community Market / Trade Offers):**

- El titular de un cupón vigente en `EN_WALLET` (ej. un *Combo de Empanadas* o *Sándwich + Latte* de valor nominal `$4,20`) publica su activo en el catálogo de intercambio especificando qué producto desea recibir a cambio (ej. un *Espresso Origen Colombia* de `$2,80`) y/o la compensación en **Créditos de Barra** requerida para equilibrar la operación.
- Para evitar el bloqueo por falta de coincidencia exacta de precios entre productos de distinta categoría, el sistema incorpora el **Saldo de Créditos de Circuito Cerrado**

(`users.balance` / `credits_balance`), donde 1 Crédito $\equiv 1{,}00$ USD/ARS de poder de canje nominal dentro del mismo *Tenant*.

- La validación de banda paramétrica (*Price Collar* $[\varphi_{\min}, \varphi_{\max}]$ en `@smcta/shared/src/pricing.ts`) se preserva íntegramente como **Banda de Equivalencia de Trueque**, garantizando que la valuación total solicitada (valor nominal del producto pedido + delta de créditos) permanezca dentro del rango autorizado por el comercio sobre el producto ofrecido:

$$\mathrm{P}_{\text{nom}}(\text{ofrecido}) \cdot \frac{\varphi_{\min}}{100} \leq \mathrm{P}_{\text{nom}}(\text{solicitado}) + \Delta\,\mathrm{C} \leq \mathrm{P}_{\text{nom}}(\text{ofrecido}) \cdot \frac{\varphi_{\max}}{100}$$

2. **Intercambiador de Equivalencias (*Item Changer* Estilo KeyDrop) e Incentivo por Descontinuación:**

- La interfaz de cambio presenta dos paneles simétricos conectados por una balanza central de equivalencia en créditos/ARS:
- **Panel Izquierdo ("Tus artículos a intercambiar"):** Selección de uno o varios cupones de la billetera del usuario, más el uso opcional de sus créditos acumulados.
- **Panel Derecho ("Objetos del catálogo a recibir"):** Grilla filtrable por categoría, rango de valor y disponibilidad con todos los productos activos del comercio.
- **Regla de Valuación Diferencial (Activo Vigente vs. Producto Descontinuado):**
- Si el usuario intercambia contra la barra un cupón de un producto **vigente** por simple cambio de preferencia del día, se aplica la tasa estándar de recambio del comercio (τ_{swap}).
- Si el comercio marcó el producto como **DESCONTINUADO (`is_discontinued = true`)**, el sistema bloquea su publicación en el P2P entre usuarios (protegiendo a terceros compradores) y habilita el rescate bonificado en el *Changer*, reconociendo al tenedor un poder de canje incrementado por el porcentaje de incentivo β_{disc} (ej. 15%):

$$\mathrm{V}_{\text{reconocido}} = \text{round}_2\left(\mathrm{P}_{\text{nom}} \cdot \left(1 + \frac{\beta_{\text{disc}}}{100}\right)\right)$$

- **Acreditación del Vuelto en Créditos (`Credit Change`):** Si el usuario entrega un café descontinuado valuado con incentivo en $\mathrm{V}_{\text{reconocido}} = 3{,}22$ créditos y elige a la derecha un producto activo de $\mathrm{P}_{\text{nuevo}} = 2{,}80$ créditos, el motor quema atómicamente el cupón descontinuado, emite el nuevo cupón en estado `EN_WALLET` (`token_version = 0`) y acredita la diferencia exacta $\Delta\,\mathrm{C} = +0{,}42$ créditos en el saldo del usuario dentro de la misma transacción `SERIALIZABLE`.

3. Análisis de Impacto sobre la Arquitectura Existente

Componente / Documento	Impacto y Reutilización de Activos Existentes
`@smcta/shared` **(Dominio)**	Reutilización del 100% de `money.ts` (`ROUND_HALF_EVEN`), `pricing.ts` (`PriceCollar`) y `stateMachine.ts` ; adición de cálculo de equivalencia de trueque y bonificación por descontinuación.
`@smcta/backend` **(Core)**	Preservación de `LockManager` , `QrSecret` , `qrToken` (`token_version` rota en cada trueque de producto) y `escrow_ledgers` (`trg_escrow_ledgers_immutable`); extensión para permuta de productos y `Changer` de descontinuados.
`@smcta/web` **(UX / UI)**	Evolución de `Marketplace.tsx` incorporando el catálogo de trueque P2P por productos (estilo Steam) y la vista de doble panel *Item Changer* con filtros laterales (estilo KeyDrop).
Blindaje Legal y Financiero	Reducción a **cero** del riesgo de intermediación de pagos entre particulares (BCRA/UIF), al operar exclusivamente con derechos de consumo y créditos comerciales cerrados no retirables en efectivo.